Resumen de la via cuartica auto-recíproca hacia la función xi

1. Objetivo

Queremos usar una familia cuartica basada solamente en

$$t^4 + t^{-4}$$

para construir una regularizacion de la funcion xi de Riemann sin perder la linea critica

$$s = \frac{1}{2} + iz.$$

La cuestion no es afirmar que esto demuestra RH, sino identificar si la estructura cuartica produce algo mas que la simetria funcional conocida.

2. Bloque cuartico basico

El bloque crudo es

$$I_{m,a}(z) = \int_0^\infty t^{2iz} e^{-\pi(m^2 t^4 + a^2 t^{-4})}\, dt, \qquad m \geq 1,\ a > 0.$$

Con el cambio $y = t^4$,

$$I_{m,a}(z) = \frac{1}{2} \left(\frac{a}{m}\right)^{\frac{1}{4}+\frac{iz}{2}} K_{\frac{1}{4}+\frac{iz}{2}}(2\pi m a).$$

Aqui aparece de forma natural el orden

$$\nu = \frac{1}{4} + \frac{iz}{2}.$$

En el limite formal $a \downarrow 0$,

$$I_{m,0}(z) = \frac{1}{4}\pi^{-\nu}\Gamma(\nu) m^{-2\nu}, \qquad \nu = \frac{1}{4} + \frac{iz}{2}.$$

Como

$$2\nu = \frac{1}{2} + iz = s,$$

se obtiene

$$2\sum_{m\geq 1} I_{m,0}(z) = \frac{1}{2}\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)\zeta(s).$$

Por tanto,

$$\xi(s) = \frac{1}{2}s(s-1)\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)\zeta(s) = s(s-1)\left(2\sum_{m\geq 1} I_{m,0}(z)\right),$$

con

$$s = \frac{1}{2} + iz, \qquad s(s-1) = -(z^2 + \tfrac{1}{4}).$$

3. Por que el exponente correcto es t^{2iz}

El exponente debe mantener

$$s = \frac{1}{2} + iz.$$

Si se elige mal, se llega a lineas laterales como

$$\zeta\left(\frac{1}{4} + \frac{iz}{2}\right) \quad \text{o} \quad \zeta\left(\frac{3}{2} + 2iz\right).$$

La linea $\Re(s) = 3/2$ es cero-libre pero no sirve para RH. La linea $\Re(s) = 1/4$ no es segura: excluir ceros alli seria ya contenido fuerte relacionado con RH. Por tanto hay que conservar exactamente

$$s = \frac{1}{2} + iz.$$

4. Factor critico de auto-reciprocidad

La transformada

$$F(z) = \int_0^\infty t^{2iz} V(t)\, dt$$

sera par, $F(z) = F(-z)$, si el nucleo cumple

$$V(t) = t^{-2} V(1/t).$$

El factor t^{-2} no es decorativo: es el jacobiano de $t \mapsto 1/t$ y es el factor que protege la geometria critica.

Por tanto, el bloque auto-reciproco critico es

$$\widetilde{V}_{m,a}(t) = \frac{1}{2}\left[e^{-\pi(m^2t^4 + a^2t^{-4})} + t^{-2}e^{-\pi(m^2t^{-4} + a^2t^4)}\right].$$

Entonces

$$\widetilde{V}_{m,a}(t) = t^{-2}\widetilde{V}_{m,a}(1/t),$$

y

$$\widetilde{I}_{m,a}(z) = \int_0^\infty t^{2iz}\widetilde{V}_{m,a}(t)\, dt = \frac{1}{2}\left(I_{m,a}(z) + I_{m,a}(-z)\right).$$

En forma cerrada,

$$\widetilde{I}_{m,a}(z) = \frac{1}{4}\left[\left(\frac{a}{m}\right)^{\frac{1}{4}+\frac{iz}{2}} K_{\frac{1}{4}+\frac{iz}{2}}(2\pi ma) + \left(\frac{a}{m}\right)^{\frac{1}{4}-\frac{iz}{2}} K_{\frac{1}{4}-\frac{iz}{2}}(2\pi ma)\right].$$

5. Funcion regularizada centrada

La version centrada natural es

$$\widetilde{F}_a(z) = 2\sum_{m\geq 1} \widetilde{I}_{m,a}(z),$$

y

$$\widetilde{X}_a(z) = -(z^2 + \tfrac{1}{4})\widetilde{F}_a(z).$$

Formalmente,

$$\widetilde{X}_a(z) \longrightarrow \xi\left(\frac{1}{2}+iz\right)$$

cuando $a \downarrow 0$, despues de tratar los terminos polares o elementales explicitos que aparecen en la regularizacion.

6. Identidad exacta de Mobius

La identidad de eliminacion exacta es

$$\sum_{d\geq 1}\mu(d)\big(\vartheta(d^2x)-1\big)=2e^{-\pi x}.$$

Aplicada con $x=a^2t^{-4}$,

$$\boxed{\sum_{d\geq 1}\mu(d)\big(\vartheta(d^2a^2t^{-4})-1\big)=2e^{-\pi a^2t^{-4}}.}$$

Esto elimina exactamente todos los modos del segundo theta salvo el modo unitario. Esta es una parte no trivial de la arquitectura: no es simplemente poner un filtro externo, sino una proyeccion aritmetica exacta dentro del nucleo cuartico.

7. Que es estandar y que no

Es estandar:

"hacer un nucleo auto-reciproco para obtener una transformada par".

Tambien es estandar que el jacobiano correcto bajo $t\mapsto 1/t$ sea

$$t^{-2}.$$

No es tan estandar la combinacion simultanea:

Mobius exacto + regularizacion t^4+t^{-4} + auto-reciprocidad critica + limite hacia $\xi(1/2+iz)$.

La pregunta real es si esta arquitectura produce una restriccion nueva sobre ceros, no solo la simetria funcional.

8. Obstaculo principal: ceros de los bloques

Para $z\in\mathbb{R}$,

$$\widetilde{I}_{m,a}(z)=\Re\left[\frac{1}{2}\left(\frac{a}{m}\right)^{\frac{1}{4}+\frac{iz}{2}}K_{\frac{1}{4}+\frac{iz}{2}}(2\pi ma)\right].$$

Si el orden fuera puramente imaginario, $K_{i\tau}(x)$, hay teoria clasica favorable. Pero aqui el orden esta desplazado:

$$\nu=\frac{1}{4}+\frac{iz}{2}.$$

Ese desplazamiento real 1/4 mantiene la linea critica, pero rompe la situacion mas favorable. No hay razon inmediata para que

$$\Re\left[A^{1/4+iz/2}K_{1/4+iz/2}(x)\right]$$

tenga solo ceros reales como funcion de z. Demostrarlo seria muy dificil y probablemente falso en general.

Incluso si cada bloque individual tuviera ceros reales, la suma

$$\sum_{m\geq 1}\widetilde{I}_{m,a}(z)$$

no preservaria automaticamente esa propiedad. La suma de funciones con ceros reales no tiene, en general, ceros reales.

Conclusion: no parece razonable intentar probar que

$$\widetilde{X}_a$$

tiene solo ceros reales para todo $a > 0$.

9. Flujo en a

Para el bloque crudo,

$$\partial_a I_{m,a}(z) = -2\pi a\, I_{m,a}(z+2i),$$

salvo normalizaciones si se incluye el factor polinomico de completado.

Despues de simetrizar,

$$\widetilde{I}_{m,a}(z) = \frac{1}{2}(I_{m,a}(z) + I_{m,a}(-z)),$$

el flujo deja de ser escalar y se vuelve bilateral:

$$z \mapsto z+2i, \qquad z \mapsto z-2i.$$

Esto conserva la geometria critica, pero introduce un sistema par/impar o bilateral. La dificultad no es ya mantener la linea 1/2; eso lo hace el factor t^{-2}. La dificultad es extraer de este sistema una condicion nueva sobre los ceros.

10. Linea quarter

La version quarter aparece al reescalar

$$w = 2s.$$

Si

$$w = \frac{1}{2} + i\gamma,$$

entonces

$$s = \frac{w}{2} = \frac{1}{4} + \frac{i\gamma}{2}.$$

Esto no cambia la dificultad: solo desplaza la geometria de la linea $\Re(w) = 1/2$ a

$$\Re(s) = 1/4.$$

Lo peligroso es confundir esta linea quarter reescalada con la linea $\Re(s) = 1/4$ de la zeta original. Excluir ceros de

$$\zeta\left(\frac{1}{4} + it\right)$$

no es conocido y seria contenido fuerte relacionado con RH.

11. Diagnostico

La modificacion correcta de V es:

$$\boxed{\widetilde{V}_{m,a}(t) = \frac{1}{2}\left[e^{-\pi(m^2t^4+a^2t^{-4})} + t^{-2}e^{-\pi(m^2t^{-4}+a^2t^4)}\right].}$$

Esta eleccion:

- mantiene el centro critico $s = 1/2 + iz$;
- mantiene la estructura cuartica $t^4 + t^{-4}$;
- permite usar la eliminacion exacta de Mobius;
- produce una familia regularizada que converge formalmente a $\xi(1/2 + iz)$.

Pero por ahora no da una demostracion de RH. El obstaculo principal no es la simetria, sino encontrar una restriccion adicional sobre ceros a partir de:

$$\text{bloques } K_{1/4+iz/2}, \qquad \text{flujo bilateral } z \mapsto z \pm 2i, \qquad \text{proyeccion de Mobius.}$$

12. Preguntas concretas para consultar

1. **Bloques individuales.** Hay resultados conocidos sobre ceros reales de

   $$\Re\left[A^{1/4+iz/2}K_{1/4+iz/2}(x)\right]?$$

   Si no, hay contraejemplos numericos?

2. **Suma en m.** La suma

   $$\sum_{m\geq 1} \widetilde{I}_{m,a}(z)$$

   pertenece a alguna clase de funciones con restricciones de ceros, o probablemente no?

3. **Flujo bilateral.** La ecuacion en a con desplazamientos

   $$z \mapsto z \pm 2i$$

   tiene alguna cantidad conservada, desigualdad de fase, o identidad tipo Turan que no sea equivalente a RH?

4. **Terminos elementales.** Al simetrizar y usar theta, aparecen correcciones elementales cuarticas/polares. Se pueden sustraer de forma canonica para que el limite sea exactamente $\xi(1/2 + iz)$?

5. **Originalidad.** La combinacion

   $$\text{Mobius exacto} + \text{cuartica auto-reciproca critica}$$

   esta ya estudiada en alguna forma conocida?

13. Veredicto corto

La via no se cae por la escala: el factor t^{-2} arregla exactamente el centro critico. Tampoco es solo una multiplicacion externa de ξ. La parte prometedora es la identidad exacta de Mobius dentro del nucleo cuartico.

El muro visible es otro: no hay, de momento, un mecanismo claro que convierta esa regularizacion en control de ceros. En particular, la estrategia

$$\widetilde{X}_a \text{ tiene todos sus ceros reales para } a > 0$$

parece demasiado fuerte y probablemente falsa.

La ruta razonable es usar $\widetilde{X}_a$ como regularizacion centrada de ξ, no como una familia RH intermedia, y buscar una identidad nueva en el limite $a \downarrow 0$.